

LAPORAN PRAKTIKUM OPERASI DASAR SINYAL DAN CITRA MENGGUNAKAN PYTHON



Disusun oleh;

MUHAMMAD HANAN ANNAFI

452024611003

TI / A2 / 5

UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR

PONOROGO

2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam berbagai bidang, khususnya pada pengolahan data berupa citra dan sinyal audio. Pengolahan citra (image processing) digunakan untuk meningkatkan kualitas gambar, melakukan deteksi objek, hingga pengenalan wajah. Sementara itu, pengolahan sinyal audio (digital signal processing) dimanfaatkan dalam komunikasi digital, pengenalan suara, hingga sistem multimedia.

Bahasa pemrograman Python menjadi salah satu pilihan utama dalam pengolahan sinyal dan citra karena memiliki berbagai pustaka yang lengkap seperti OpenCV, NumPy, Matplotlib, dan SciPy. Library tersebut menyediakan berbagai fungsi yang memudahkan proses pembacaan data, manipulasi, visualisasi, hingga penyimpanan hasil pengolahan.

Melalui praktikum ini mahasiswa mempelajari konsep dasar pengolahan citra dua dimensi dan sinyal satu dimensi menggunakan Python. Pemahaman terhadap operasi dasar ini menjadi fondasi sebelum mempelajari materi yang lebih kompleks seperti Computer Vision, Machine Learning, dan Digital Signal Processing.

1.2 Tujuan Praktikum

Praktikum ini bertujuan untuk:

1. Memahami konsep dasar pengolahan sinyal digital dan citra digital.
2. Mempelajari penggunaan Python dalam pengolahan data digital.
3. Melakukan operasi dasar pada sinyal satu dimensi.
4. Melakukan operasi dasar pada citra dua dimensi.
5. Menganalisis hasil setiap proses pengolahan.

BAB II

OPERASI PADA SINYAL 1D

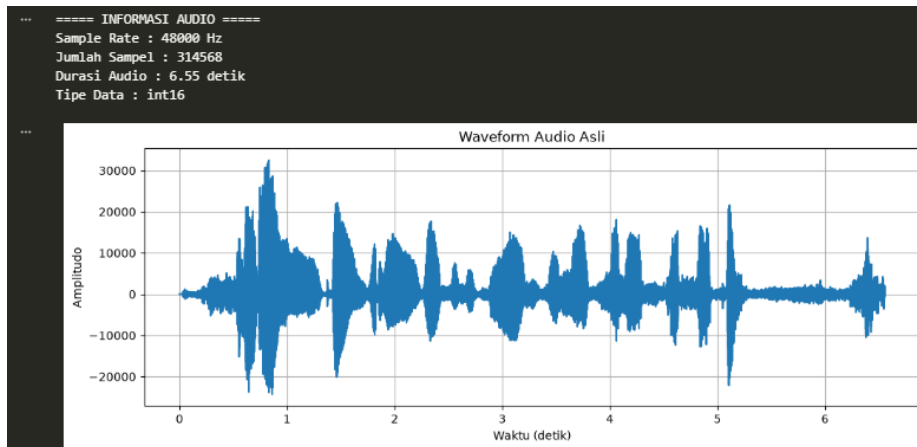
Praktikum diawali dengan membaca file audio berformat WAV menggunakan library SciPy. Setelah data berhasil dibaca, informasi seperti sample rate, jumlah sampel, durasi audio, dan tipe data ditampilkan.

Selanjutnya dilakukan beberapa operasi dasar yaitu:

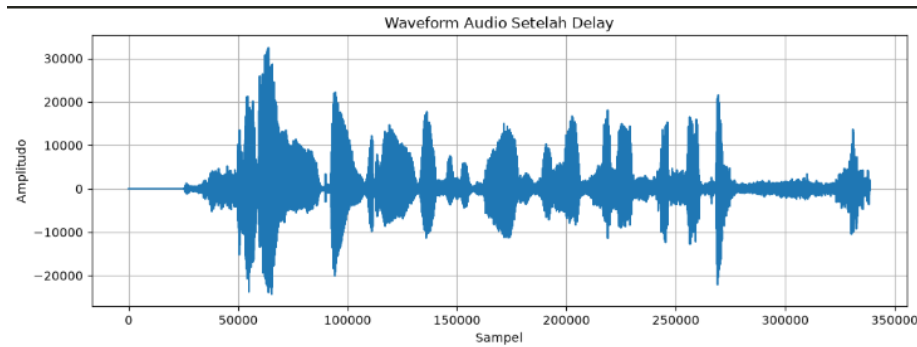
- Pembacaan sinyal audio
- Visualisasi waveform
- Penjumlahan amplitudo
- Delay sinyal

- Amplifikasi sinyal
- Penyimpanan hasil audio

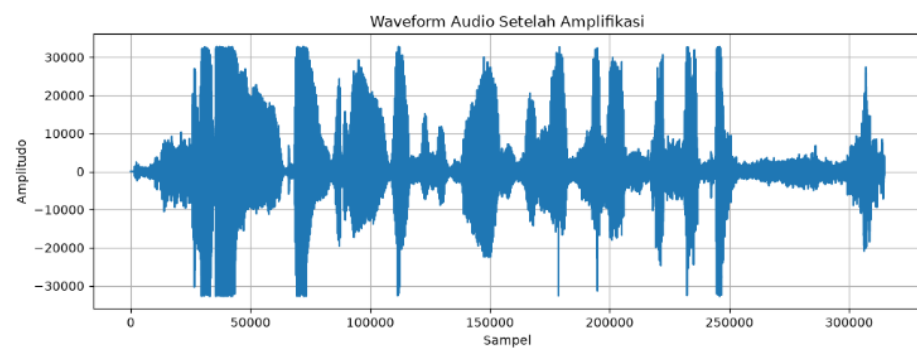
Hasil



Gambar 2.1 Waveform Audio Asli



Gambar 2.2 Hasil Delay Audio



Gambar 2.3 Hasil Amplifikasi Audio

Analisis

Hasil praktikum menunjukkan bahwa operasi penjumlahan menyebabkan seluruh amplitudo bergeser ke atas. Delay menggeser posisi sinyal terhadap waktu tanpa mengubah bentuk sinyal. Amplifikasi meningkatkan besar amplitudo sehingga suara terdengar lebih keras. Semua operasi berjalan sesuai teori pengolahan sinyal digital.

BAB III

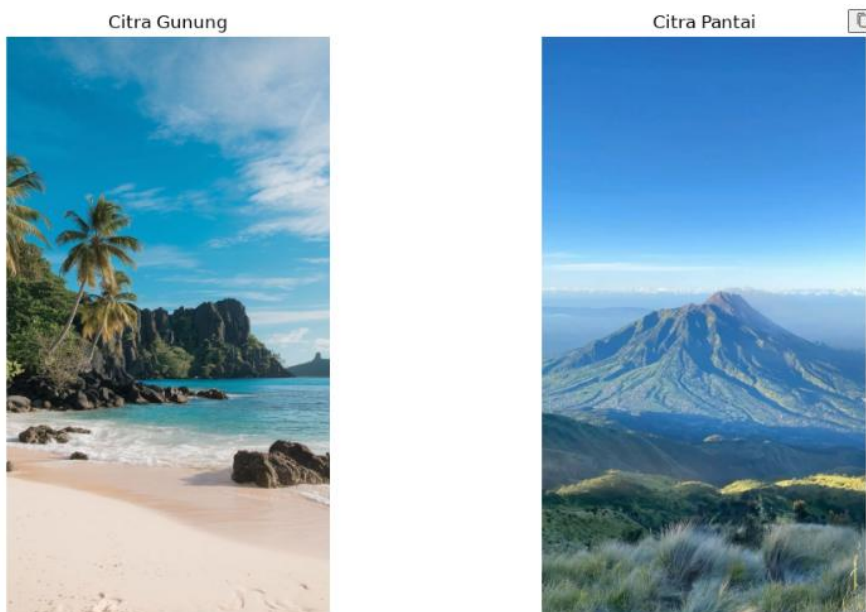
OPERASI PADA CITRA 2D

Pada bagian ini digunakan citra digital sebagai objek pengolahan menggunakan library OpenCV.

Operasi yang dilakukan meliputi:

- Membaca citra
- Menampilkan citra
- Penjumlahan intensitas
- Pengurangan intensitas
- Perkalian intensitas
- Pembagian intensitas

Hasil



```
===== INFORMASI CITRA GUNUNG =====
Ukuran      : (1312, 736, 3)
Tipe Data    : uint8
Pixel Minimum : 0
Pixel Maksimum : 255

===== INFORMASI CITRA PANTAI =====
Ukuran      : (1308, 736, 3)
Tipe Data    : uint8
Pixel Minimum : 0
Pixel Maksimum : 255
```

Gambar 3.1 Citra Asli



Gambar 3.2 Penjumlahan Intensitas



Gambar 3.3 Pengurangan Intensitas



Gambar 3.4 Perkalian Intensitas



Gambar 3.5 Pembagian Intensitas

Analisis

Penjumlahan meningkatkan tingkat kecerahan citra. Pengurangan menghasilkan citra yang lebih gelap. Operasi perkalian meningkatkan kontras citra, sedangkan pembagian menyebabkan intensitas piksel menurun sehingga citra tampak lebih redup.

BAB IV

UJI SISTEM LINIER DAN ANALISIS

4.1 Uji Sistem Linier

Sistem linier memiliki dua sifat utama yaitu aditivitas dan homogenitas.

Pada praktikum ini dilakukan beberapa operasi aritmatika terhadap sinyal audio dan citra digital. Secara umum operasi tersebut memenuhi karakteristik sistem linier selama nilai amplitudo maupun intensitas masih berada dalam batas representasi tipe data.

Ketika nilai melebihi batas maksimum tipe data (uint8 pada citra dan int16 pada audio), digunakan fungsi clipping untuk membatasi nilai sehingga tidak terjadi overflow. Kondisi tersebut menyebabkan sistem tidak lagi benar-benar linier.

4.2 Analisis HOTS

Operasi dasar pengolahan sinyal dan citra merupakan fondasi bagi berbagai teknologi modern seperti Computer Vision, Artificial Intelligence, Speech Recognition, dan Multimedia Processing.

Pemahaman terhadap perubahan amplitudo audio maupun intensitas citra memberikan gambaran mengenai bagaimana sistem digital memanipulasi informasi. Dalam implementasi nyata, teknik pengolahan yang lebih kompleks dibangun dari operasi-operasi dasar yang telah dipelajari pada praktikum ini.

Kemampuan menggunakan Python juga mempercepat proses eksperimen karena menyediakan library yang lengkap, dokumentasi yang baik, dan kemudahan visualisasi hasil.

4.3 Studi Kasus Aplikasi Nyata

Beberapa penerapan pengolahan sinyal dan citra antara lain:

- Kamera smartphone untuk meningkatkan kualitas foto.
- Sistem Face Recognition pada keamanan perangkat.
- Voice Assistant seperti Google Assistant dan Siri.
- Sistem CCTV berbasis Artificial Intelligence.
- Pengolahan citra medis pada CT Scan dan MRI.
- Pengurangan noise pada proses editing audio.

Operasi dasar yang dilakukan pada praktikum merupakan dasar dari seluruh sistem tersebut sebelum dikembangkan menjadi algoritma yang lebih kompleks.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil praktikum dapat disimpulkan bahwa Python mampu digunakan untuk melakukan pengolahan dasar pada sinyal audio dan citra digital menggunakan library OpenCV, NumPy, Matplotlib, dan SciPy.

Operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, delay, dan amplifikasi berhasil dilakukan sesuai teori. Praktikum ini memberikan pemahaman mengenai konsep dasar Digital Signal Processing dan Image Processing yang menjadi dasar dalam pengembangan berbagai aplikasi modern.

5.2 Refleksi Pribadi

Melalui praktikum ini saya memperoleh pengalaman dalam mengolah citra digital dan sinyal audio menggunakan Python. Selain memahami teori, saya juga belajar mengatasi berbagai kendala teknis seperti instalasi library, konfigurasi virtual environment, pembacaan file audio, serta proses debugging ketika terjadi kesalahan pada program.

Praktikum ini meningkatkan kemampuan saya dalam menganalisis masalah, menyusun program, dan memahami hubungan antara teori dengan implementasi secara langsung. Pengetahuan tersebut akan sangat bermanfaat dalam mempelajari mata kuliah lanjutan seperti Computer Vision, Machine Learning, dan Artificial Intelligence.